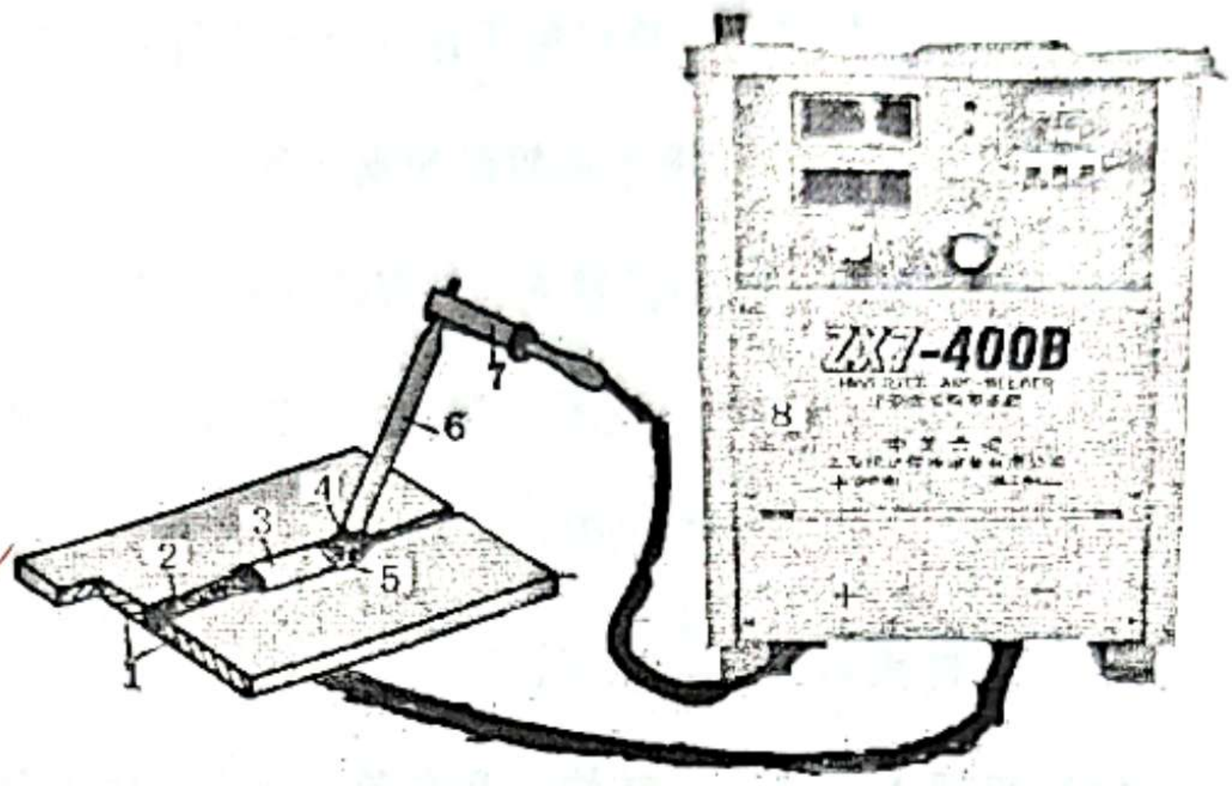
三、实习报告

3.1 焊工实训

1. 看图填写：

图示焊接工艺为 熔化焊接。



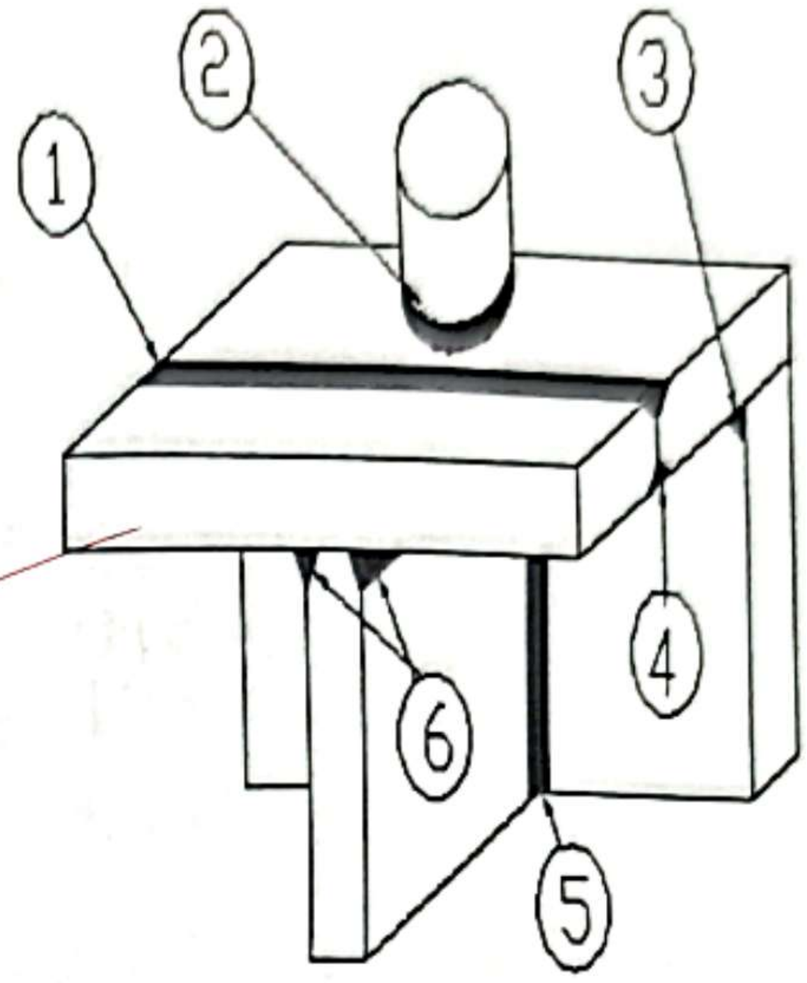
序号1所指的是工件，序号2指向的是 焊缝，序号3所指部位是 焊壳，序号4是 电弧，5为熔池，6为 焊条，7为 焊钳，8是 逆变式 电焊机其型号为 ZX7-400B；由图示电极连接法可知采用的是 反接 法，使用电焊条可能是 结构钢焊条。

2. 手弧焊的引弧方法有 划擦法、直击法；手弧焊正确电弧高度为 焊条直径，焊条角度为 70°~80°，运条速度应 保持匀速(适中速度)(缓慢)。

3. 电焊条由 焊芯 和 药皮 两部分组成，前一部分的作用是 传导焊接电流 与 熔化填充金属，形成焊缝，而后一部分的作用有 造气、造渣、稳弧 以达到 改善工艺性能 的目的；实习所用焊条牌号为 J422，焊条直径为 3.2 mm。

4. 填写图示接头形式与焊接位置以及序号 1 所需要的焊接参数。

序号	接头形式	焊接位置
1	对接	平焊
2	T形接头	横焊
3	角接	仰焊
4	对接	仰焊
5	T形接头	立焊
6	T形接头	仰焊



序号 1 所需焊接参数：

铁板厚度. 坡口形式 焊接位置 焊条类型 直径电流大小

5. 厚度大于 6. mm 的焊件需开坡口，坡口形式常见有 U型、V型、X型。

6. 手弧焊不适合焊接 高碳钢 材料如 HT 铸铁 也不适合焊接如 H 黄铜 之类的有色金属；半导体零件之类的电子原器件的焊接方法属 钎焊，其特征是 母材不熔化。

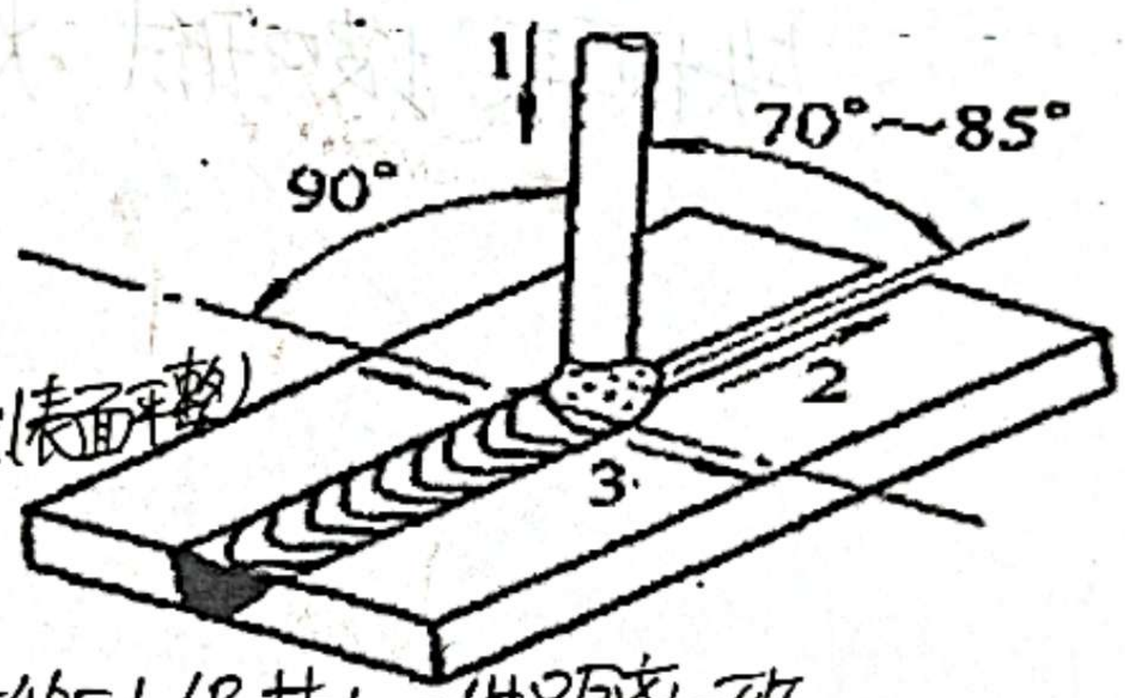
7. 焊接前应 穿戴好工作服，还应检查 设备是否良好 以及附近有无 易燃易爆物品 和保持场地 通风 以防有害气体影响人体健康；焊接时严禁用肉眼看 弧光 。

8. 电阻点焊是将被焊工件压紧于 上下电极 之间，并通以电流，利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的 电阻热 将其加热到熔化或塑性状态，使之形成金属结合的一种方法。

9. 激光焊接属 熔焊 焊接，作业过程不需加压，但需使用惰性气体以防熔池氧化，填料金属偶有使用。

10. 说明实习要求焊件的焊缝要求，以及焊接过程中焊条的运动过程并画出其运动轨迹。

焊缝要求：
1. 宽度（10mm左右）
2. 笔直且完全覆盖缝隙
3. 一致（圆圈大小）
4. 纹路为整齐排列圆圈状（表面平整）



1. 往下：焊条长度减少，向下移动，保持与工件距离一致
2. 往右：焊条始终向右匀速运动，保持适当速度
3. 横向：焊条前后移动，控制焊缝宽度
4. 角度：焊条保持前后90°，向右倾斜与工件呈70°~85°

运动轨迹：

3.2 测量实训

1. 零件图纸的技术要求包括五个方面，它们是尺寸精度、位置精度、形状精度、表面粗糙度和确定零件的材料及热处理方法等，其中尺寸精度由尺寸公差来保证，尺寸精度分为20个等级。

2. 测量技术是达到图纸技术要求的基本保证，测量常用量具有游标卡尺、外径千分尺、万能角度尺、百分表、内径量表等。

3. 量具的保养关系到量具本身寿命和测量精度，说说量具使用禁忌和维护保养要点。

①测量前应把量具和零件的测量面部都擦拭干净.

②量具在使用过程中，要单独摆放.避免碰伤量具

③量具是测量工具，绝对不能作为其他工具的代用品

④量具使用后应及时擦拭干净.并放在专用盒子里.

4. 试说出您所知道的测量方法和测量方法选择原则。

测量方法：直接测量 间接测量.绝对测量.相对测量.接触测量.非接触测量.静态测量.动态测量

选择原则：①计量器成本低易实现

②简单可靠、操作方便

③对测量人员的技术水平，熟练程度要求尽可能低

④满足被测对象的准确度要求

⑤测量器具的测量范围能与适应被测对象的外形位置及被测零件的大小.

⑥被测量对象的尺寸精度选择测量器具一般是高一档的测量器具

5. 请评述只要量具选择正确则测量结果一定准确的说法。

说法错误

量具选择正确，在测量过程中也会出现以下几种或一种误差。

(1)标准误差 (2)仪器误差 (3)环境误差 (4)人员操作误差

测量方法与读数的正确使结果正确

6. 写出实训所用量具中测量精度最高和最低的量具名称及其精度。

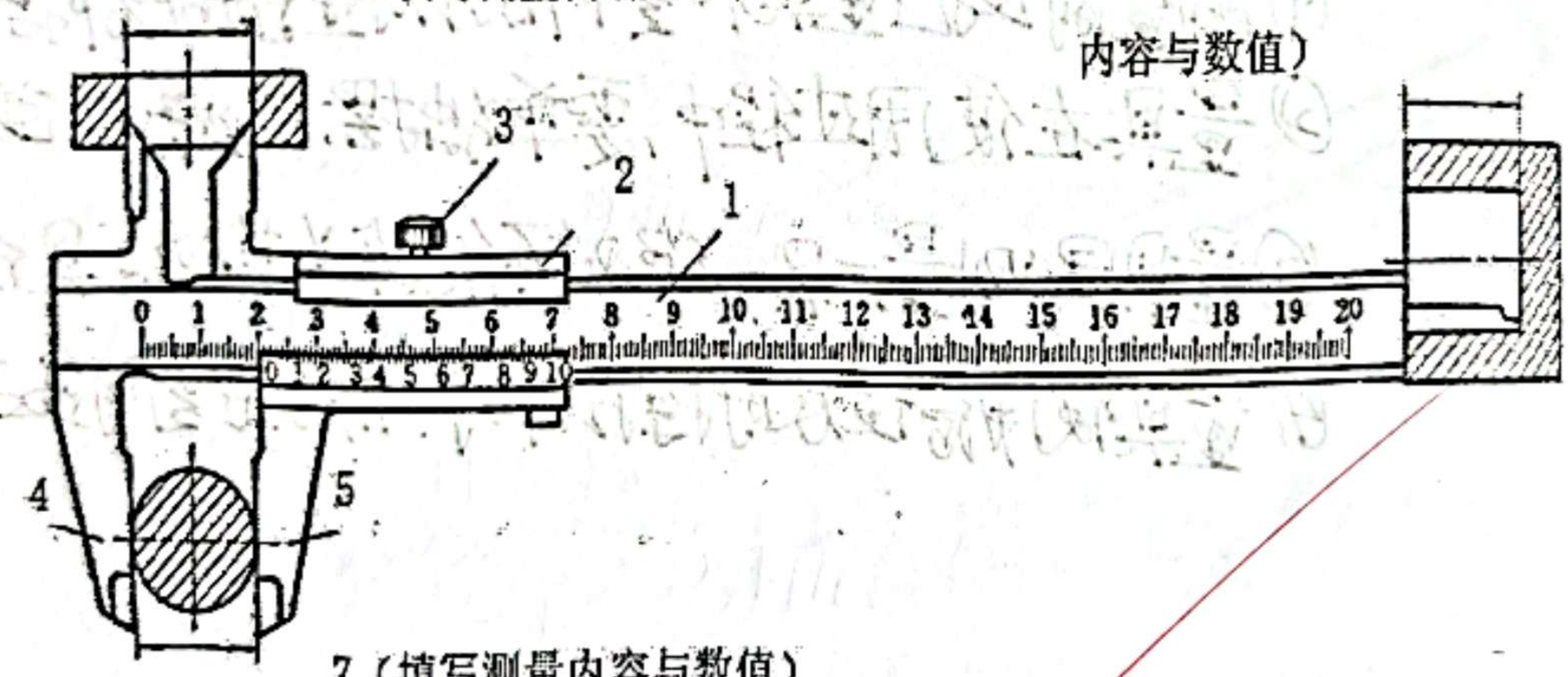
游标卡尺 0.02mm 精度低

三角尺 1mm 精度低

千分尺 0.01mm 精度高

7. 标注图示各部位的名称和测量内容，写出正确读数。

6（填写测量内容与数值）　　8（填写测量内容与数值）



7（填写测量内容与数值）

	部件名称		测量内容	读数
1	R身	6	内径	22.00 mm
2	尺框	7	外径	22.00 mm
3	紧固螺钉	8	深度	22.00 mm.
4	外测量爪			
5	外测量爪			

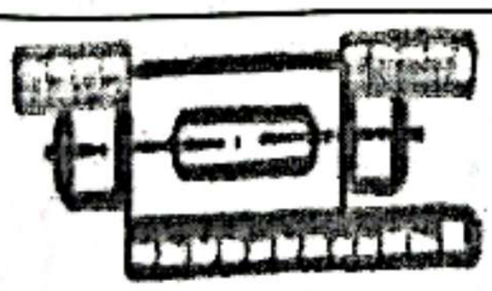
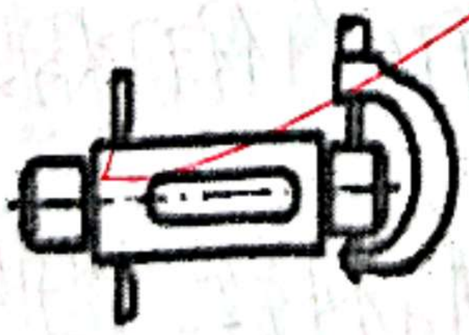
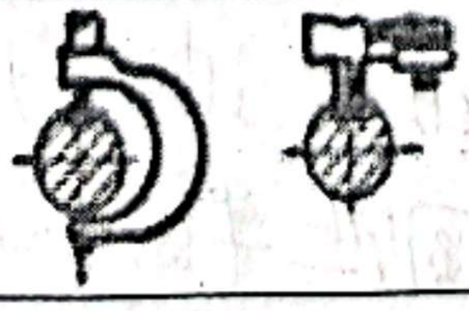
8. 说说普通游标卡尺的测量精度和使用范围以及您在哪些实训练习件中的哪些部位应首选游标卡尺测量。

精度：0.02mm 使用范围 0-125mm
测量工件的深度高度.内径.外径孔距.台高

9. 说出测量外径的几种方法并指出其测量精度以及禁用场合。

触 游标卡尺 -0.02mm
千分尺 - 外径千分尺 - 0.01mm
三角板 - 1mm.
禁用场合：不能在酸性和碱性物质中使用.

10.根据图纸要求分部位将选择量具等内容填入下表。

序号	测量内容	简图	量具	测量方法属别
1	测长度		钢尺	静态、接触式、直接、绝对测量
2	测直径		千分尺	静态 接触式 直接测量
3	测键槽		千分尺	静态 接触式 直接测量
4	测同轴度		百分表	动态 接触式 直接测量

3.3 钳工实训

1. 联系个人素质培养试述钳工操作在现代工业生产中的作用与地位，写出钳工操作的基本内容。

作钳工主要是利用虎钳、各种手用工具和一些机械工具来完成某些零件的加工，机器或部件的装配和调试，以及各类机械的维护与修理等工作。基本操作有零件测量、划线、锯削、锉削、钻孔、攻丝及套丝、钻孔铰孔和刮研等。

2. 为什么要划线？划线分几种？划线基准的确定原则是什么？

①通过划线，可以确定加工面的加工位置和加工余量，也可以发现不合格的毛胚从而及时处理，还可以通过借料划线使误差较大的毛胚得到补救。

②分平面划线和立体划线2种。

③基准确定原则：(1)两个互相垂直的平面(2)两条互相垂直的中心线

(3)一条中心线与其垂直的平面

3. 试写出打样冲眼的要点。

①位置准确

②角度合适 一般为宜60°

③力度适中

④冲眼应呈小圆坑

⑤特殊位置可适当多打几个保证精度

4. 锉刀的三种、四齿、五形各指的是什么？

三种：普通锉 特种锉 整形锉(什锦锉)

四齿：粗齿 中齿 细齿 油光齿

五形：平锉 方锉 圆锉 半圆锉 三角锉

5. 锉削较软的铝材等应选用 粗齿 锉刀，锉削钢和铸铁则应选用 中细齿 锉刀；被锉削表面的粗糙度主要取决于

刀齿
粗细；锉削进程应用力均匀，用力方向为向前向下，返程不需要施力即不进行切削。

6. 交叉锉应用于锉削粗加工的表面，顺锉应用于锉削半精加工面，推锉应用于锉削较窄精加工面，而滚锉则适合于锉削凹形曲面。锉削工件的精度要求应通过检测测量来保证。

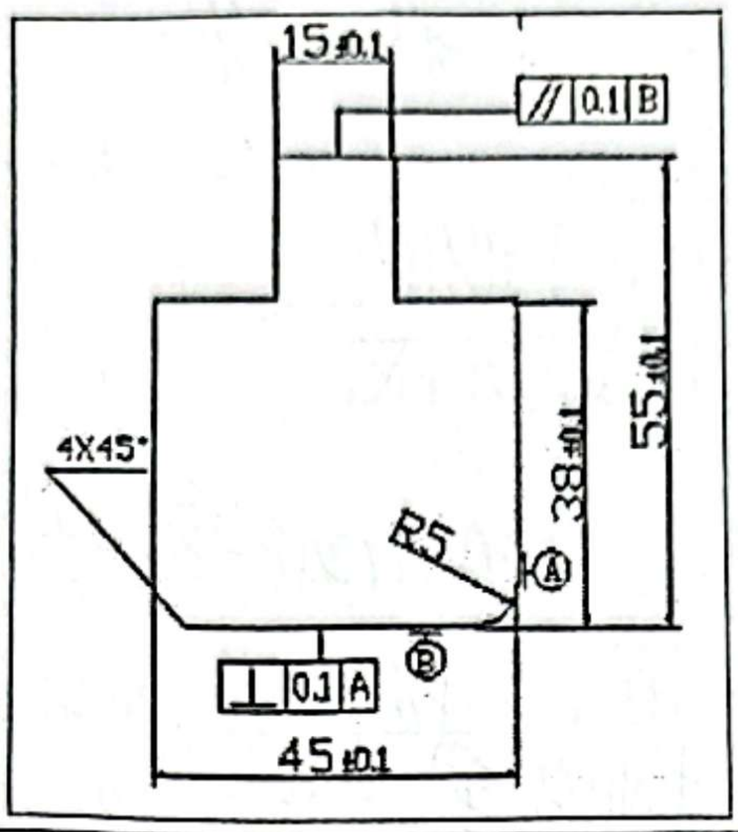
7. 锉刀的制作材料为T12A、T13A优质碳素工具钢，热处理后硬度值约为HRC62~67；被锉削实习件的材料为中碳钢钢；20钢材料制作的锯条表面硬度高而心部韧性好、塑性好；实习所用锯弓为可调式。

8. 锯齿按左右或左右交替方式排列，使锯缝宽度形成适当锯路，目的是减少锯条与锯缝的摩擦，防止锯条被卡住；粗齿的锯条适合于锯切较厚的材料，细齿的锯条适合于锯切较薄的材料；锯切薄壁管件应选用细齿锯条，较小的起锯角，轻轻起锯，然后转过一定角度再锯，依次循环直至锯断。

9. 攻内螺纹又叫做攻丝，所用工具为丝锥也叫做螺丝攻，攻内螺纹前的钻孔直径计算公式对中、低碳钢等韧性材料为D=d-P，而对高碳钢、铸铁等脆性材料为D=d-1.05P；钻孔常用钻床有台式钻床、立式钻床、摇臂钻床三种；套螺纹又叫做

套丝，所用工具为板牙。

10.填写图示凸件的工艺步骤。



序号	工序内容	简图	操作说明
1	准备工作		去毛刺 找基准
2	划线		依据凸件，图纸在毛坯上划出轮廓线
3	锯切		使用锯床将型材料修毛刺工序余留切除。
4	铣削		对凸件各平面，轮廓进行粗加工去除余量
5	倒角		使用倒角工具加工出图纸要求的5*45°倒角
6	圆弧		加工R上圆弧部分保证尺寸精度
7	加工连接处		对连接处进行加工
8	检查		使用量具对凸件表面进行全面检查

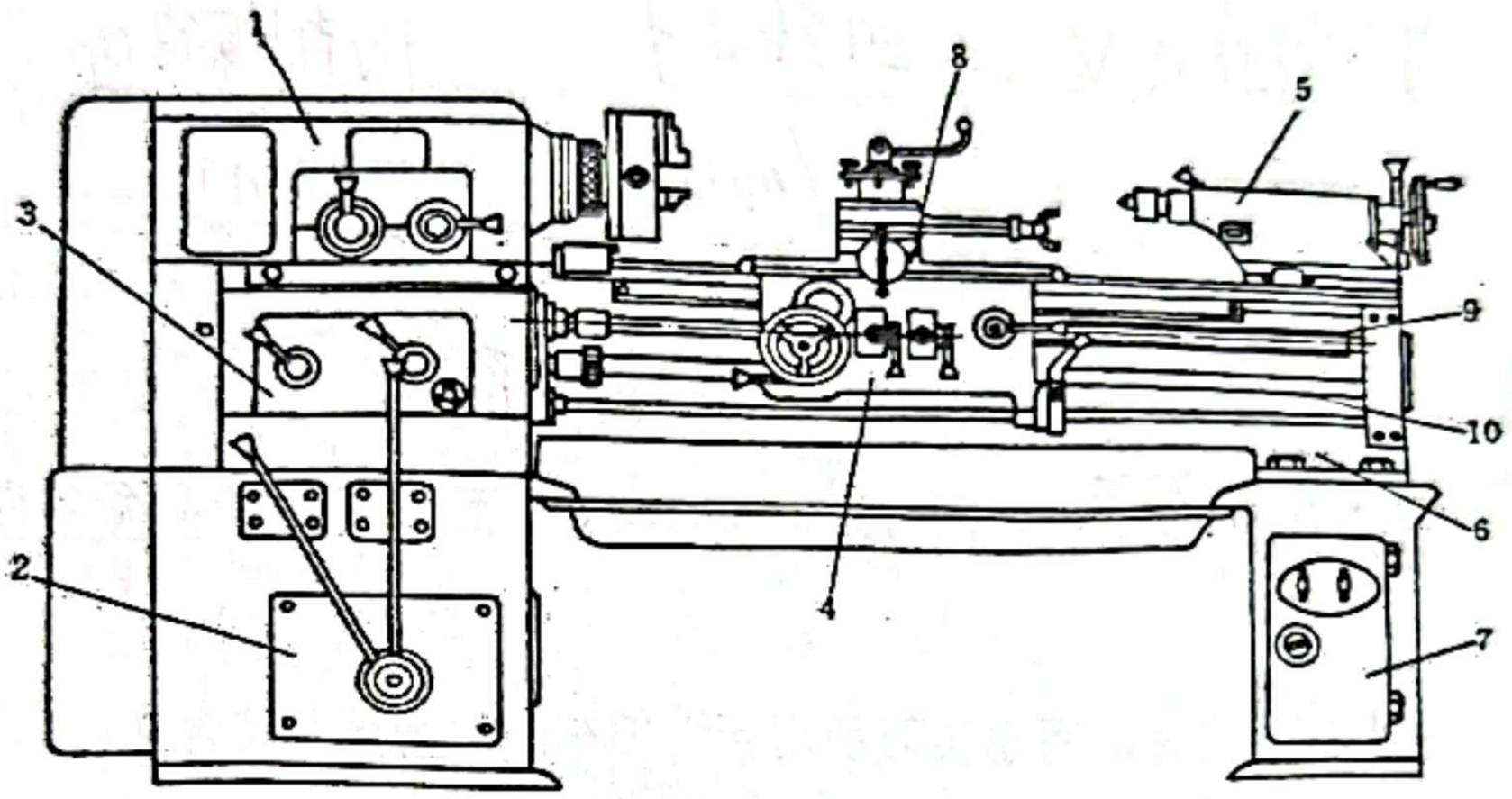
3.4 车工实训

1. 车床上能加工哪些表面，其共同特点是什么？

内表面和外表面的圆柱面、端面、圆锥面球面椭圆柱面沟槽螺旋面等

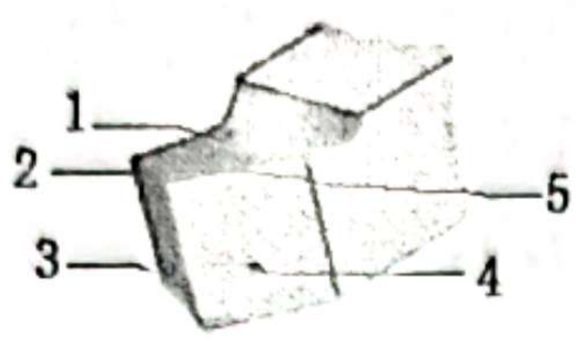
~~有限的面转~~ 以回转为主动 有限一旋转的回转体表面

2. 在下表中按图示序号标注车床的主要部件，另写出常用的几种零件装夹方法及其特点和适用工况。



1. 主轴箱	6. 床身	常用零件装夹方法：
2. 变速箱	7. 床腿	1. 三爪自定中心盘：工作安装方便省时，夹紧力较有单动卡盘大，适用于装夹外形规则的小中型工件
3. 进给箱	8. 刀架	2. 四爪单动卡盘：工作安装找正中心费时安装精确度高，夹紧力较大，适用于装夹大型或形状不规则的工件
4. 溜板箱	9. ~~光杠~~ 丝杠	3. 一顶一夹装夹：工作装夹安全可靠的刚度较大进给量和位台为：可加工细长轴
5. 尾座	10. 光杠	4. 用两顶尖装夹：方便不需找正定位精度高用于较长的或经过多次装夹后才能加工好的工件等

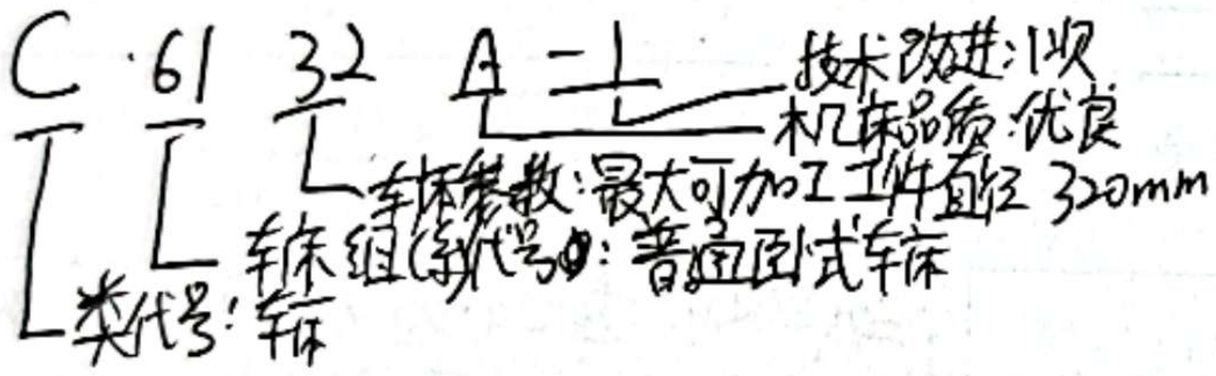
3. 写出图示刀具各部位的名称。

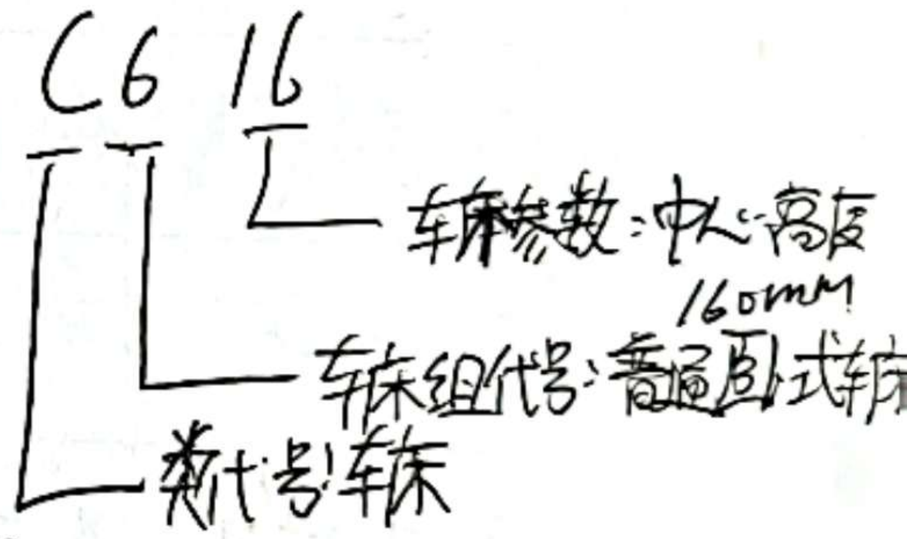


1	前刀面
2	副切削刃
3	副后刀面
4	主后刀面
5	主切削刃

4. 切削用量由切削 三 要素组成，具体符号、名称是 切削速度V_c、进给量f、切削深度a_p，其单位分别为 m/min 、 mm 、 mm ；切削用量选择原则对精加工是以保证加工精度为主而对粗加工应以提高 金属切除量 为主，故而首选 较大背吃刀面 ，同时为延长刀具寿命而取 中等或中等偏低的切削速度、

5. 熟读车床铭牌，写出实习所用新、旧车床的牌号及其含义。





6. 常用车刀材料有哪些？常用车刀种类有哪些？

车刀材料：工具钢 高速钢 硬质合金钢 陶瓷 金刚石

车刀种类：结构形式：整体式、焊接式、机械夹固式

用途：外圆刀 内孔刀、螺纹刀、成型刀、切断刀

形成：

7. 写出车刀主要角度符号，说明哪个角度是控制切屑流向的？

前角γ_o 后角α_o 主偏角K_r 副偏角K_r'

副后角α_o' 刃倾角λ_s 刀尖角ε_r 楔角β_o

刃倾角控制切屑流向

8. 指出如图所示锉刀柄在车削右端圆弧面时的主运动与进给运动及其方向。

答：主运动为工件旋转

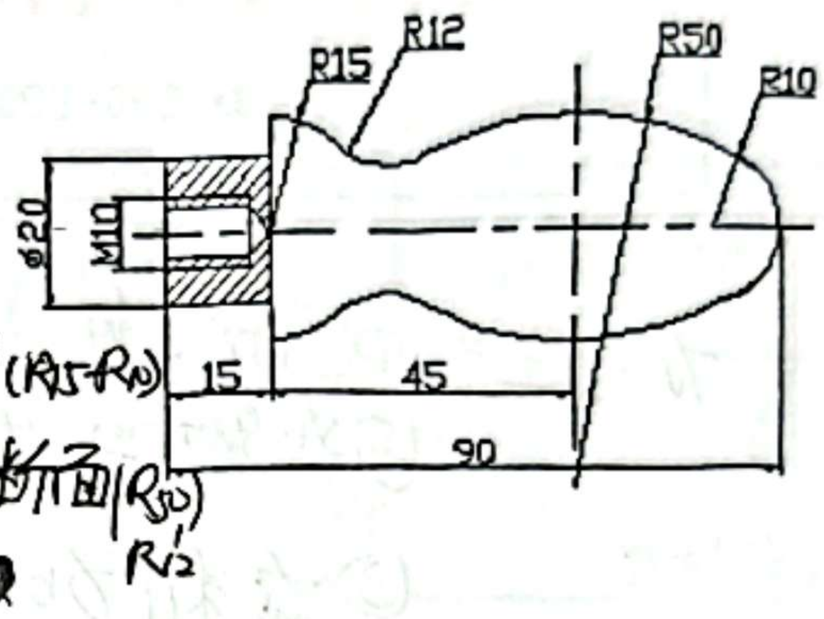
进给运动是刀具移动

进给方向是纵横向时进刀

①纵向进给：左右移动切削外圆(R_{15}-R_{10})

②横向进给：前后移动切削断面(R_{50})

(R_{12})



9. 在车床将一长度为300mm直径为60mm的轴车削至55mm，选定粗车被吃刀量=2mm，精车被吃刀量=0.5mm，相应的切削速度为60米/分和112米/分，要求两次切削用时相等，试计算出粗、精加工的转速和进给量值之比。

$V_C=\frac{\pi DN}{1000}\Rightarrow N=\frac{1000V_C}{\pi D}$

$t=\frac{L}{Nf}$

$N_{粗}=\frac{1000\times60}{\pi\times60}$

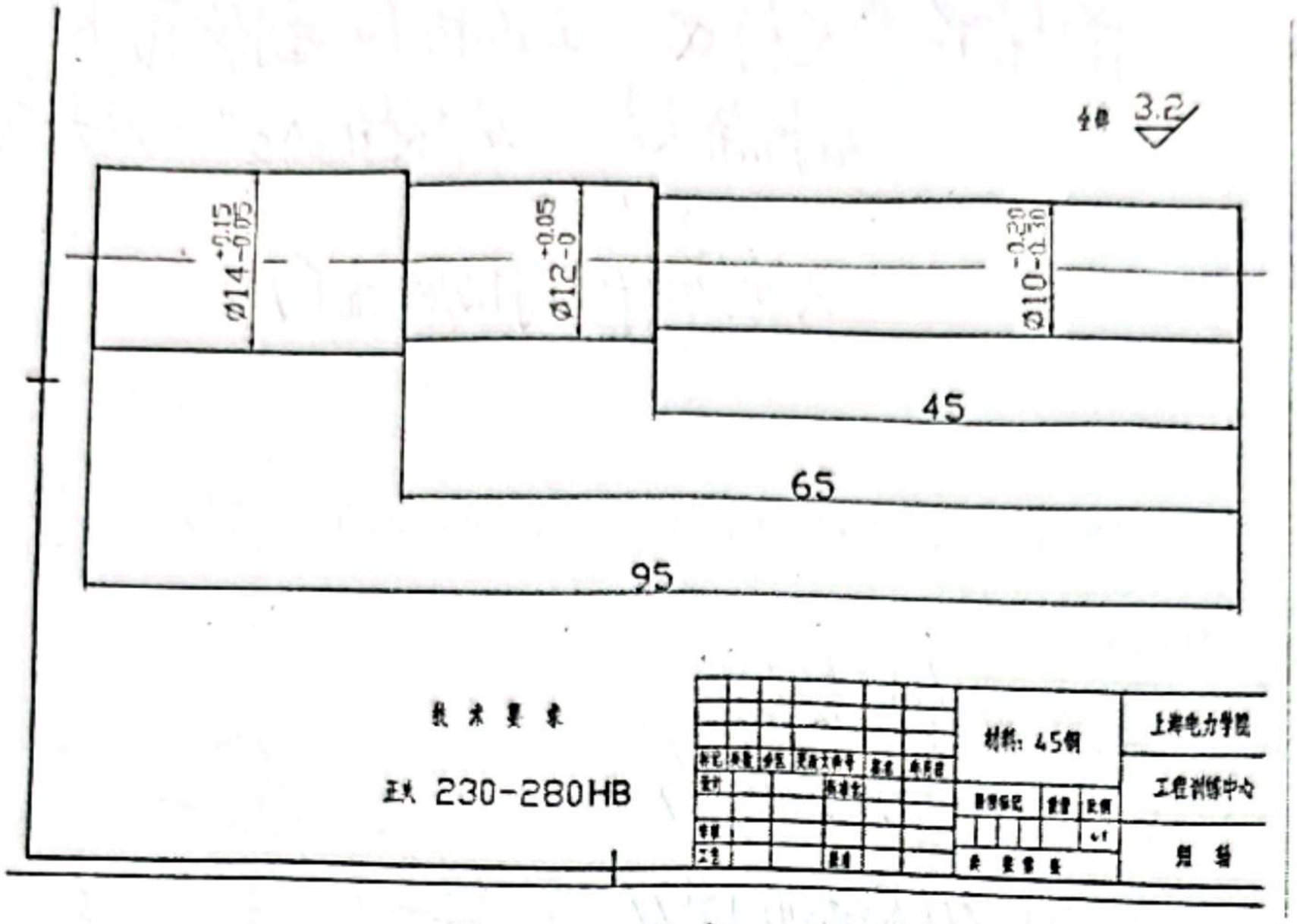
$N_{精}=\frac{1000\times112}{\pi\times55}$

由t相等

$\frac{N_{粗}}{N_{精}}=\frac{t_{粗}f_{精}}{t_{精}f_{粗}}=$

$\frac{N_{粗}}{N_{精}}=\frac{f_{精}}{f_{粗}}=\frac{55}{112}\approx\frac{1}{2}$ $\frac{f_{粗}}{f_{精}}\approx2$

10.试制定附图工件的车削工艺卡片。



加工工艺:①固定工件 切平端面

②在 45mm和65mm处画上标记;

③粗加工45mm处 削为直径为10.50mm的工件.

65mm处 削为直径为12.50的工件

④精加工 45mm处,削为直径为9.70～9.80mm的工件.

65mm处,削为直径为12.00～12.03mm的工件.

⑤ 切削总长度达到 95mm

⑥ 粗、精加工 工件尾巴

⑦. 卸下工件. 清洁机床.

3.5 铣工实训

1. 说出铣削的加工范围，指出铣刀及工件的运动方式。

铣削可加工平面、沟槽、分齿零件、回转体表面、内孔进行切断工作

铣刀的工作方式：主运动

工作台与铣头自动进给运动

2. 写出至少三种铣床名称并将图示铣刀的种类及名称填入空格中。

（1）写出至少三种铣床名称

铣床名称：	1. 龙门铣床	2. 工具铣床	3. 升降台铣床

（2）以下刀具是带 孔 铣刀，用于 卧 式铣床。



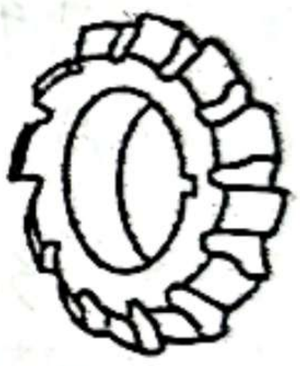
圆柱铣刀



三面刃铣刀



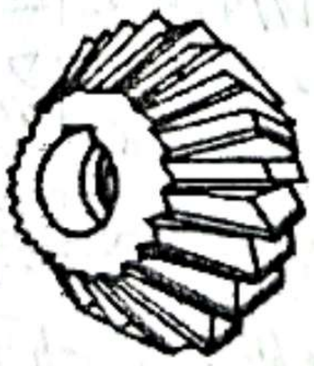
锯片铣刀



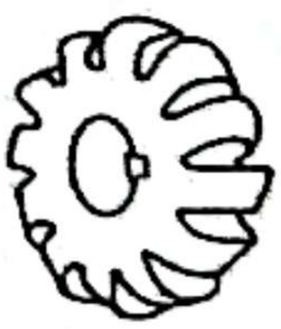
模数铣刀



单角度铣刀



双角度铣刀

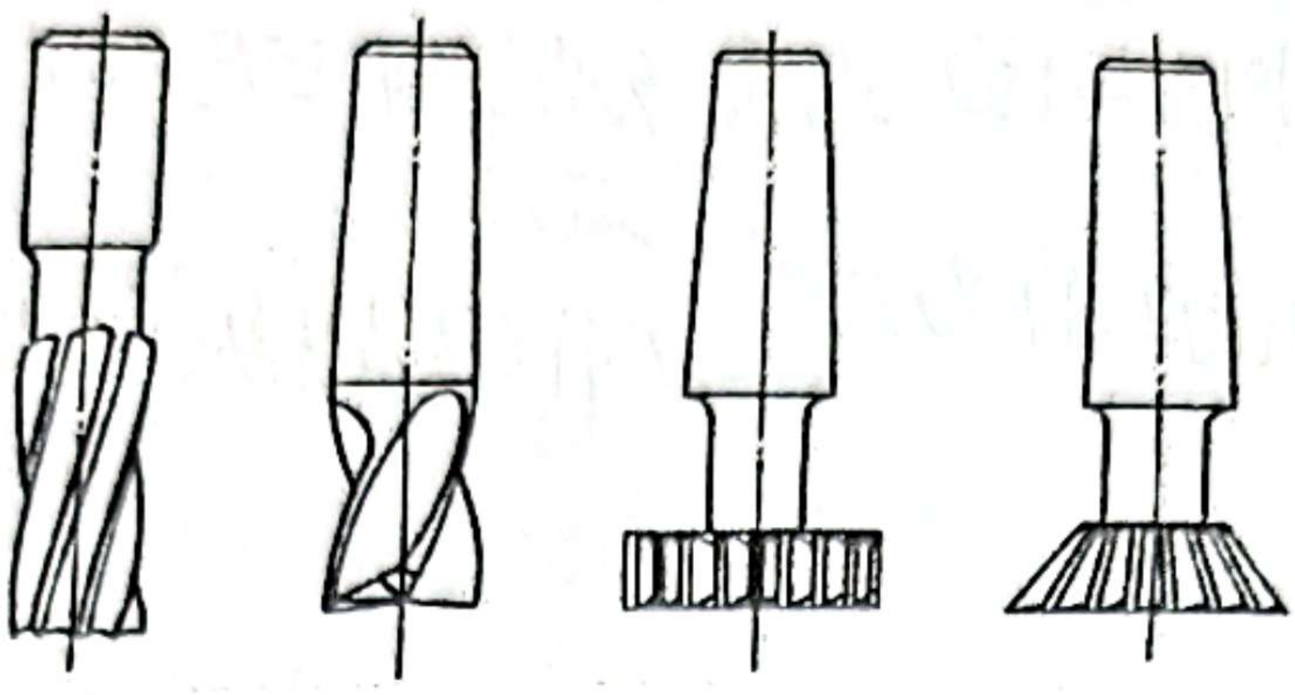


外圆弧铣刀



内圆弧铣刀

(3) 以下刀具是带 柄 铣刀，用于 立 式铣床。



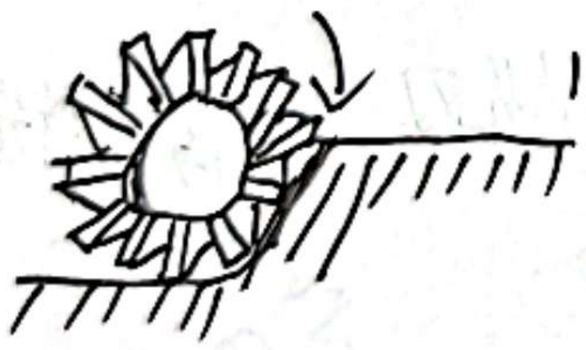
立铣刀　　键槽铣刀　　T形槽铣刀　　燕尾槽铣刀

3. 写出您实习所用铣床的型号，指出符号与数字的含义。

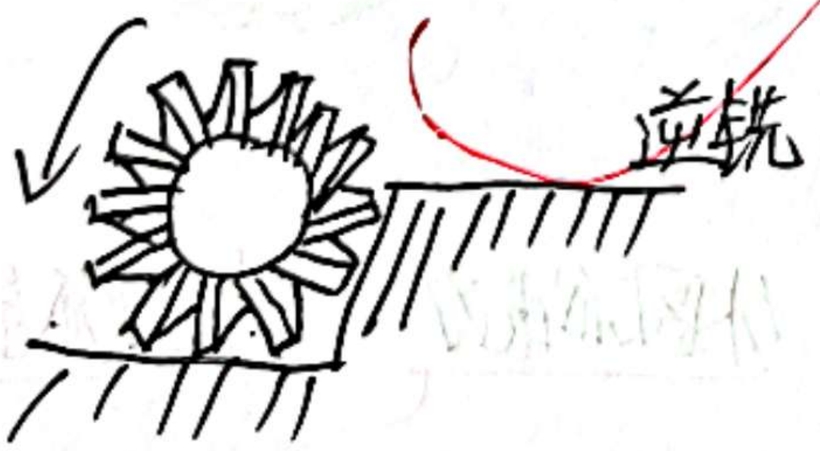
万能升降台铣床：X 6125A　X-铣刀　6-卧式铣刀
1-万能铣刀

立式升降台铣床：XJ023A　25-工作台宽度252mm
A-滚珠丝转动　X-铣刀　J-立式铣刀　0-普通铣刀
32-工作台宽度　320mm　A-滚珠丝传动

4. 作图用切削力分解分析方法说明顺、逆铣的切削特点。



顺铣　比较内容　顺铣　逆铣
切削过程稳定性　好　差
刀具磨损　小　大
丝杆和螺母有无间隙　有　无
工作台窜动引起危险故障　多　少
加工对象　精加工　粗加工



逆铣

5. 铣床常用附件有万能铣头和用于加工圆弧形表面和腰槽的万能分度头以及回转工作台和平口钳，安装了转台的卧式铣床被称为万能卧式铣床。

6. 铣床操作开机时应先对刀，然后停机变速；铣床工件装夹方法有平口钳、回转工作台和分度头装夹等；铣床分度头的回转体在水平轴内可转动（角度）$-10^\circ \sim 110^\circ$。

7. 分度头蜗杆与蜗轮的传动比为40:1即分度头蜗杆每转动一圈则蜗轮转动1140圈，可知分度头手柄应转动圈数 n 与工件等分数 Z 的关系式为 $n=\frac{40}{Z}$，当求得 n 不是整数时则需借助分度头自身配有的分度盘来参与分度；上述分度法属简单分度法。

8. 已知分度盘孔数为 24，25，28，30，34，37，38，39，41，42，43，46，47，49，51，53，54，57，58，59，62，66；试用简单分度法计算：用分度头等分五面体和六面体的工件，每铣一面，分度头手柄各应转动多少？

五面体：旋转手柄8圈 ($Z=5$，$n=\frac{40}{5}=8$)

六面体：旋转手柄6圈，加分度盘30孔白分20个孔距 ($n=\frac{40}{6}=6\frac{2}{3}$)

9. 铣床既可以铣削 开口 式键槽也可铣削 封闭 式键槽；T 型槽 不能 用 T 型槽铣刀一次铣削成型；铣刀的散热条件比车刀 好 ，原因在于铣刀与车刀的主要区别是 多齿和单齿 。

10.写出铣削实训练习件的工艺卡片。

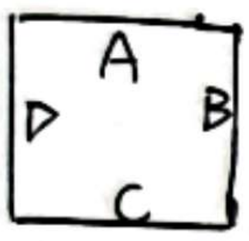
铝块加工工艺要求

一、毛坯尺寸 30*30*12mm

二、加工到基本尺寸 28*28*10 mm 公差 ±0.1

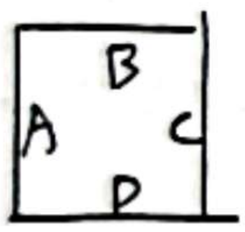
三、加工要求：4个面，两个基本尺寸

四：加工步骤：



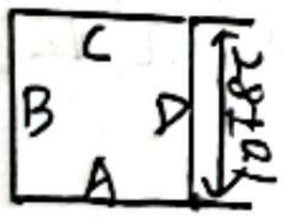
1. 加工出第一个基准面A：

①粗加工 0.5mm ②.精加工 0.2mm. ③去毛刺



2. 转90°加工出第二个基准面B：

①粗加工 0.7mm ②精加工0.2mm ③去毛刺

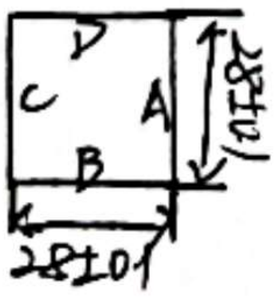


3. 转90°加工出第一个基本尺寸：28±0.1

①粗加工 0.5mm ②游标卡尺测量值为Xmm

③ Y=X-28，Y为加工余量

④ 进一步粗加工(Y-0.2)mm，精加工0.2mm ⑤去毛刺



4. 转90°加工出第二个基本尺寸：28±0.1

①粗加工0.5mm ②游标卡尺测量值为Xmm.

③. Y=X-28，Y为加工余量

④进一步粗加工(Y-0.2)mm.精加工0.2mm

⑤去毛刺

3.6 数控车床实训

1. 数控机床按加工用途可分为金属切削类、特种加工类、金属成形类和_____类；按控制运动轨迹则可分为点位控制数控机床、直线控制数控机床及轮廓控制数控机床。

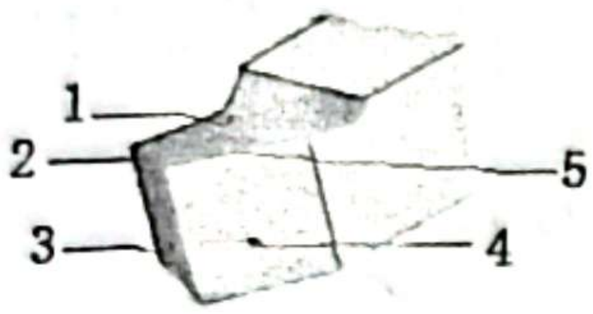
2. 数控机床按驱动装置的特点分为开环控制数控机床、闭环控制数控机床、半闭环控制数控机床三类；数控机床上的数控装置简称CNC，学校实习所用数控机床之数控装置的系统名称为FANUC Series 0i-Mate-TC

3. 数控机床的标准坐标系为右手笛卡尔坐标系，一台数控机床上不变的是机床坐标系，建立机床坐标系的操作称为回零（回参考点）操作；由编程者自行设定的坐标系叫做工件坐标系，该坐标系的原点又叫做编程点。

4. 数控机床坐标系规定与主轴轴线平行或重合的坐标轴为Z轴，该轴也是传递切削力的主轴；数控机床运动一律假设工件不动而刀具移动，以刀具远离工件的方向为该坐标轴的正方向。

5. 常用工艺指令 G 表示的是准备功能，M 表示的是辅助功能，T表示的是指定刀具与刀补功能，S表

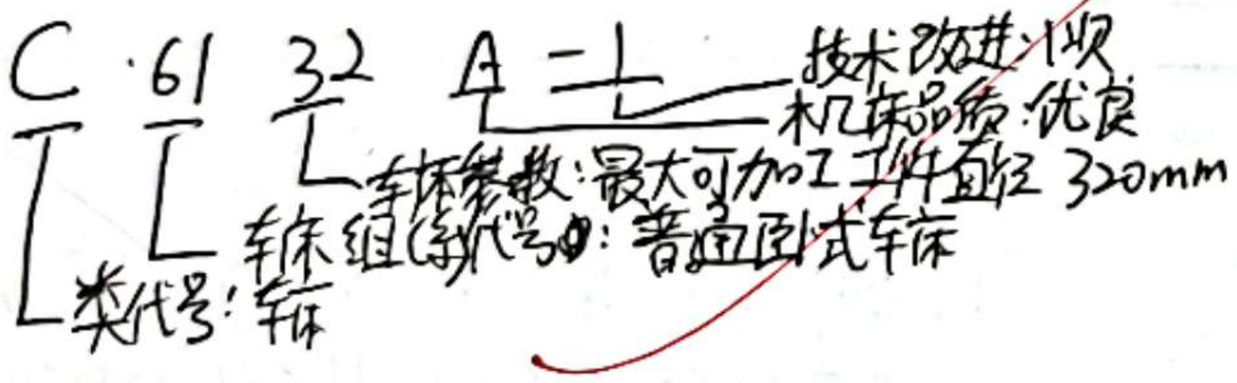
3. 写出图示刀具各部位的名称。

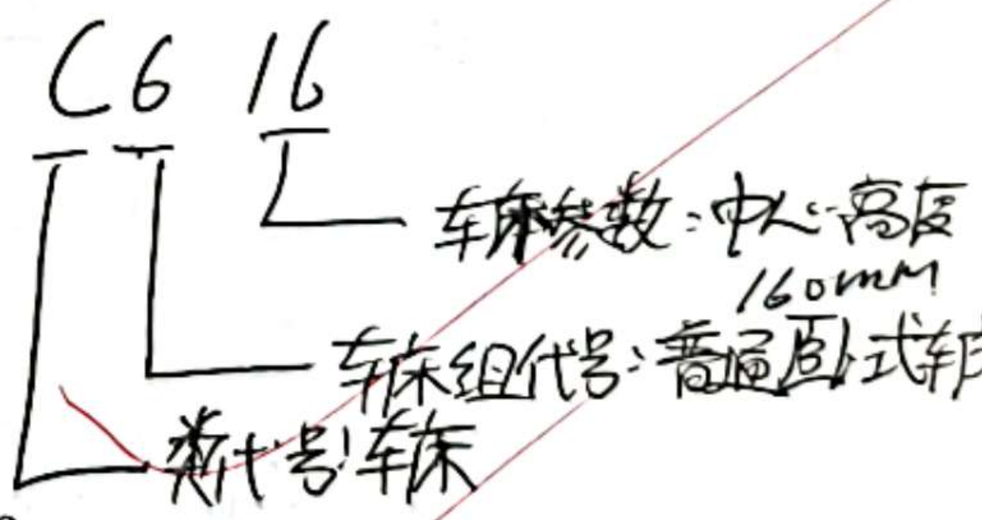


1	前刀面
2	副切削刃
3	副后刀面
4	主后刀面
5	主切削刃

4. 切削用量由切削 三 要素组成，具体符号、名称是 切削速度V_c、进给量f、切削深度a_p，其单位分别为 m/min、mm、mm；切削用量选择原则对精加工是以保证加工精度为主而对粗加工应以提高 金属切除率 为主，故而首选 较大背吃刀面，同时为延长刀具寿命而取 中等或中等偏低的切削速度、

5. 熟读车床铭牌，写出实习所用新、旧车床的牌号及其含义。





6. 常用车刀材料有哪些？常用车刀种类有哪些？

车刀材料：工具钢 高速钢 硬质合金钢 陶瓷 金刚石

车刀种类：结构形式：整体式、焊接式、机械夹固式

用途：外圆刀 内孔刀、螺纹刀、成型刀、切断刀

形状：

7. 写出车刀主要角度符号，说明哪个角度是控制切屑流向的？

前角γ_o 后角α_o 主偏角K_r 副偏角K_r'
副后角α_o' 刃倾角λ_s 刀尖角 ε_r 楔角β

刃倾角控制切屑流向

8. 指出如图所示铣刀柄在车削右端圆弧面时的主运动与进给运动及其方向。

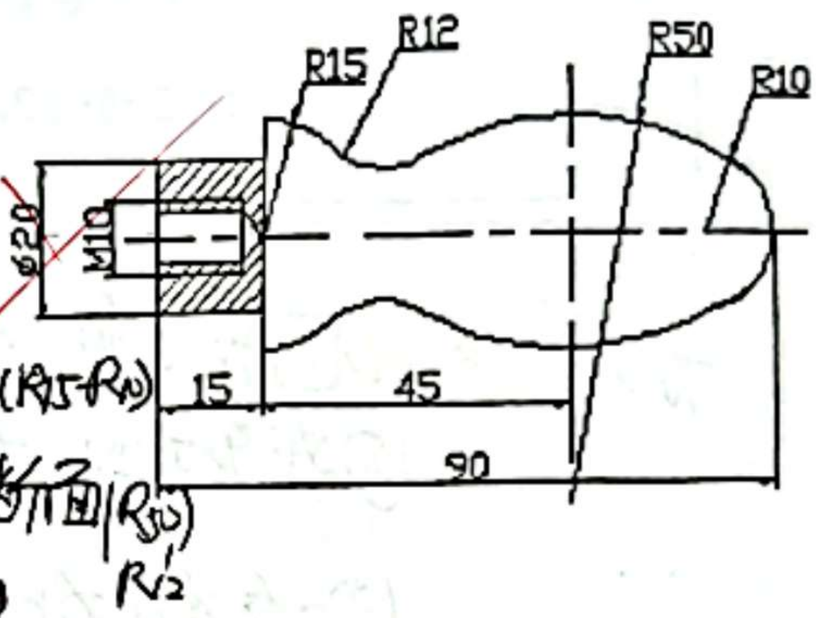
答：主运动为 工件旋转

进给运动是 刀具移动

进给方向是 纵横向时进刀

①纵向进给：左右移动切削断面(R15-R50)

②横向进给：前后移动切削断面(R50)



9. 在车床将一长度为300mm直径为60mm的轴车削至55mm，选定粗车被吃刀量=2mm，精车被吃刀量=0.5mm，相应的切削速度为60米/分和112米/分，要求两次切削用时相等，试计算出粗、精加工的转速和进给量值之比。

$V_c=\frac{\pi DN}{1000} \Rightarrow N=\frac{1000V_c}{\pi D}$

$t=\frac{L}{Nf}$

$N_{粗}=\frac{1000\times60}{\pi\times60}$

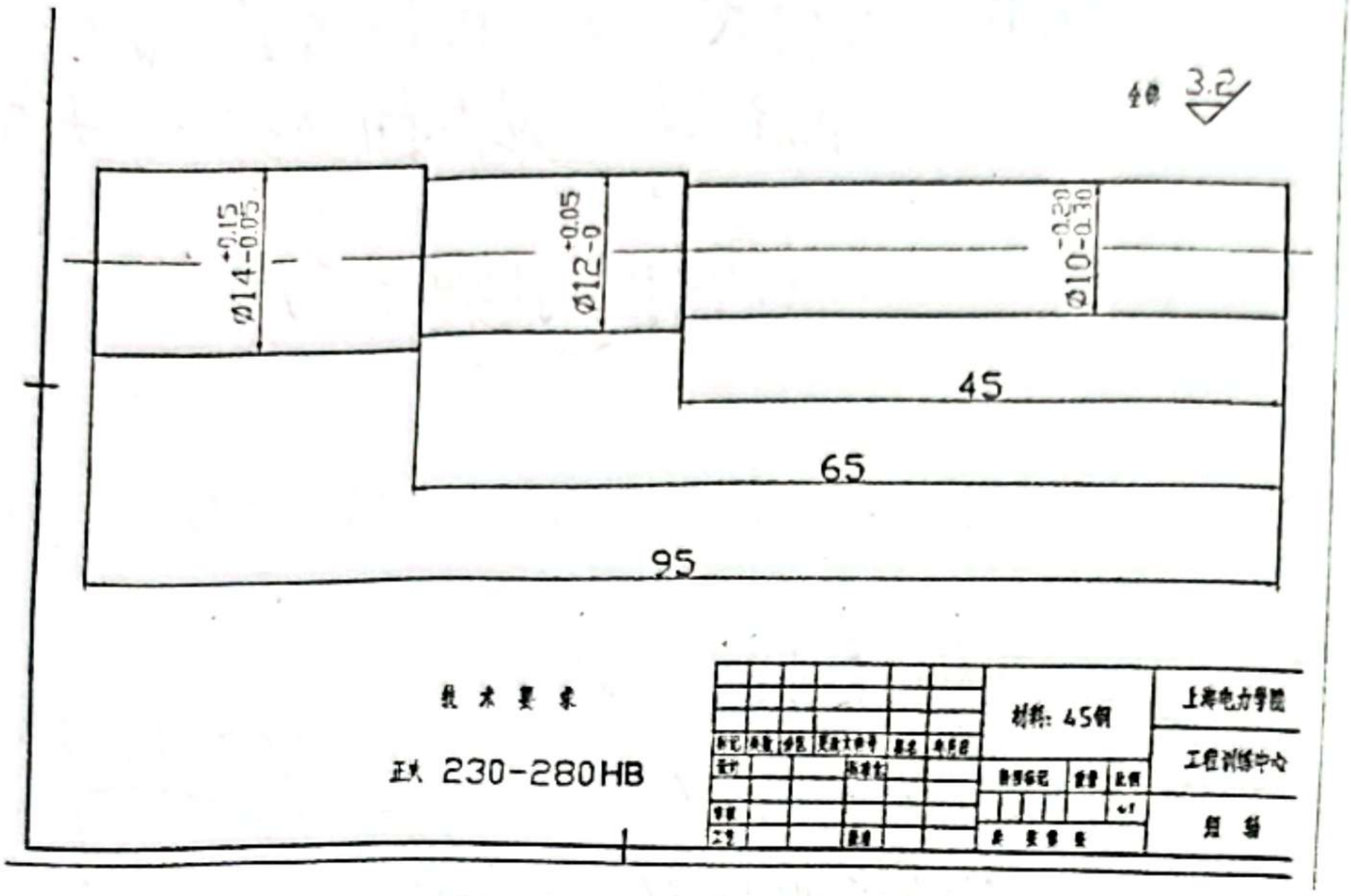
$N_{精}=\frac{1000\times112}{\pi\times55}$

由t相等

$\frac{N_{粗}}{N_{精}}=\frac{t_{粗}f_{精}}{t_{精}f_{粗}}$

$\frac{N_{粗}}{N_{精}}=\frac{f_{精}}{f_{粗}}=\frac{55}{112}\approx\frac{1}{2}$ $\frac{f_{粗}}{f_{精}}\approx2$

10.试制定附图工件的车削工艺卡片。



加工工艺：①固定工件 切平端面

②在 45mm 和 65mm 处画上标记；

③粗加工45mm处 削为直径为10.50mm的工件.

65mm处 削为直径为12.50的工件

④精加工 45mm处，削为直径为9.70～9.80mm的工件.

65mm处，削为直径为12.00～12.05mm的工件.

⑤ 切削总长度达到 95mm

⑥ 粗、精加工 工件尾巴

⑦. 卸下工件. 清洁机床.

3.5 铣工实训

1. 说出铣削的加工范围，指出铣刀及工件的运动方式。

铣削可加工平面、沟槽、分齿零件、回转体表面、内孔进行切断工作

铣刀的工作方式：主运动

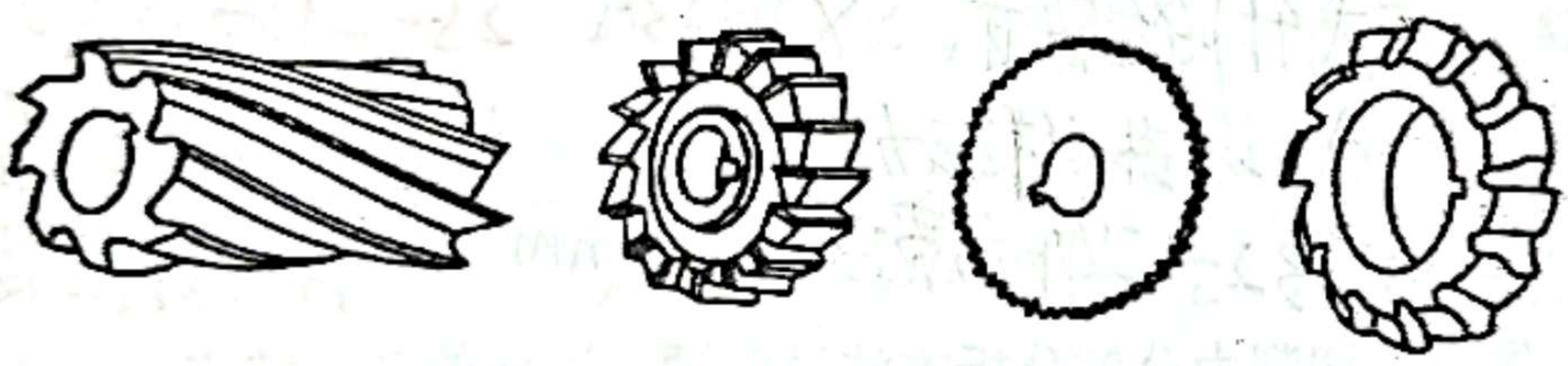
工作台与铣头自动进给运动

2. 写出至少三种铣床名称并将图示铣刀的种类及名称填入空格中。

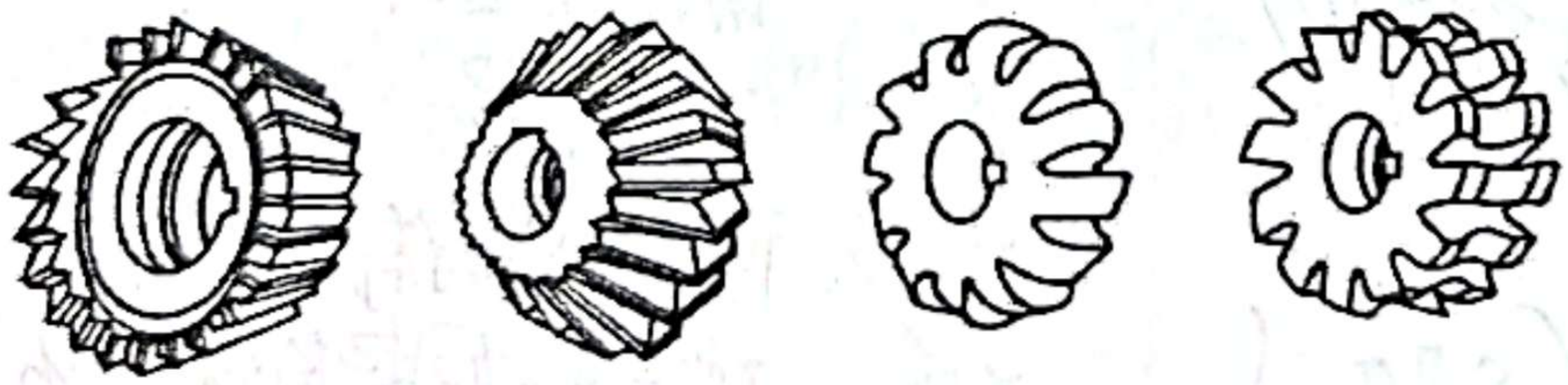
（1）写出至少三种铣床名称

铣床名称：	1. 龙门铣床	2. 工具铣床	3. 升降台铣床

（2）以下刀具是带 孔 铣刀，用于 卧 式铣床。

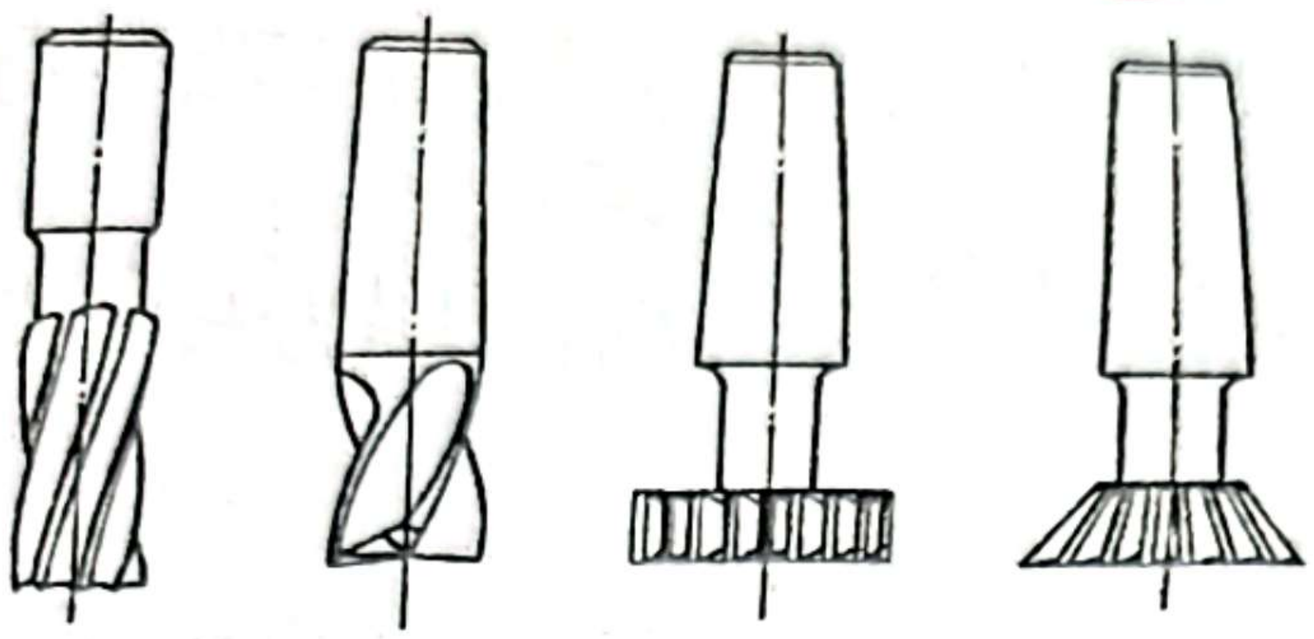


圆柱铣刀　三面刃铣刀　锯片铣刀　模数铣刀



单角度铣刀　双角度铣刀　外圆弧铣刀　内圆弧铣刀

(3) 以下刀具是带 杯为 铣刀，用于 立 式铣床。



立铣刀　　键槽铣刀　　T形槽铣刀　　燕尾槽铣刀

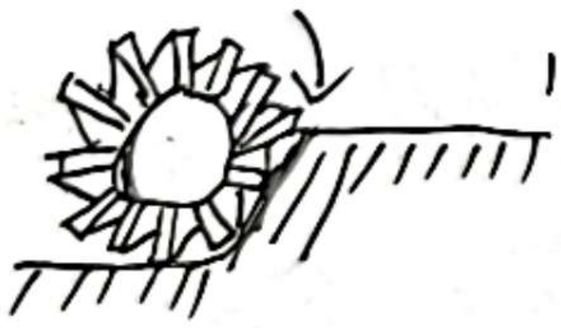
3. 写出您实习所用铣床的型号，指出符号与数字的含义。

万能升降台铣床：X 6125A　X-铣刀　6-卧式铣刀
1-万能铣刀

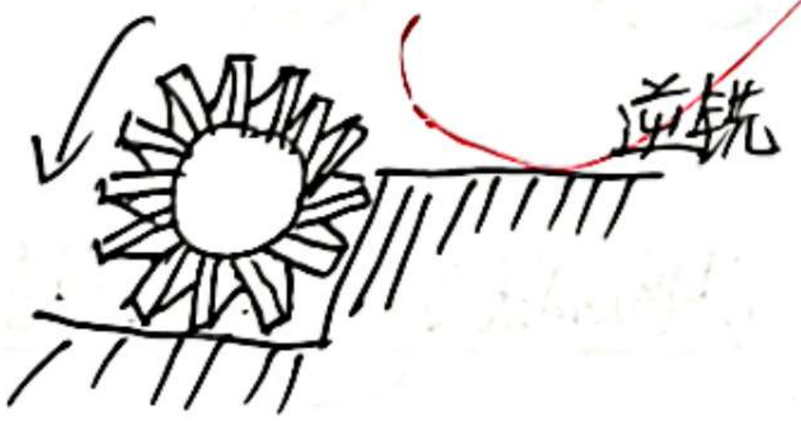
立式升降台铣床：XJ023A　25-工作台宽度252mm
A-滚珠丝传动　X-铣刀　J-立式铣刀　0-普通铣刀

32-工作台宽度　320mm　A-滚珠丝传动

4. 作图用切削力分解分析方法说明顺、逆铣的切削特点。



顺铣　比较内容　顺铣　逆铣
切削过程稳定性　好　差
刀具磨损　小　大
丝杆和螺母有无间隙　有　无
工作台窜动引起危害故　多　少
加工对象　精加工　粗加工



逆铣

5. 铣床常用附件有万能铣头和用于加工圆弧形表面和腰槽的万能分度头以及圆转工作台和平口钳，安装了转台的卧式铣床被称为万能卧式铣床。

6. 铣床操作开机时应先对刀，然后停机变速；铣床工件装夹方法有平口钳、回转工作台和分度头装夹等；铣床分度头的回转体在水平轴内可转动（角度）-10°～110°。

7. 分度头蜗杆与蜗轮的传动比为40:1即分度头蜗杆每转动一圈则蜗轮转动1/40圈，可知分度头手柄应转动圈数 n 与工件等分数 Z 的关系式为 $n=\frac{40}{Z}$，当求得 n 不是整数时则需借助分度头自身配有的分度盘来参与分度；上述分度法属简单分度法。

8. 已知分度盘孔数为 24，25，28，30，34，37，38，39，41，42，43，46，47，49，51，53，54，57，58，59，62，66；试用简单分度法计算：用分度头等分五面体和六面体的工件，每铣一面，分度头手柄各应转动多少？

五面体：旋转手柄8圈（$Z=5$，$n=\frac{40}{5}=8$）

六面体：旋转手柄6圈，加分度盘30孔的20个孔距（$n=\frac{40}{6}=6\frac{2}{3}$）

9. 铣床既可以铣削 开口 式键槽也可铣削 封闭 式键槽；T 型槽 不能 用 T 型槽铣刀一次铣削成型；铣刀的散热条件比车刀 好 ，原因在于铣刀与车刀的主要区别是 多齿和单齿 。

10.写出铣削实训练习件的工艺卡片。

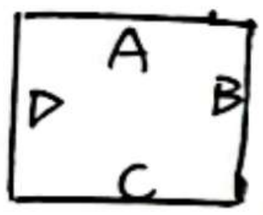
铝块加工工艺要求

一、毛坯尺寸 30*30*12mm

二、加工到基本尺寸 28*28*10 mm 公差 ±0.1

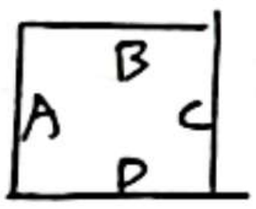
三、加工要求：4个面，两个基本尺寸

四：加工步骤：



1.加工出第一个基准面A：

①粗加工 0.5mm ②.精加工 0.2mm ③去毛刺



2.转90°加工出第二个基准面B：

①粗加工 0.7mm ②精加工0.2mm ③去毛刺

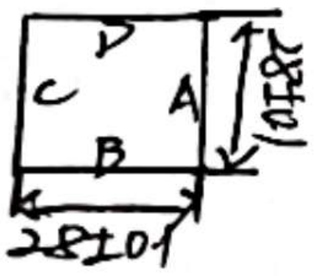


3.转90°加工出第一个基本尺寸：28±0.1

①粗加工 0.5mm ②游标卡尺测量值为Xmm

③ Y=X-28，Y为加工余量

④进一步粗加工(Y-0.2)mm，精加工0.2mm ⑤去毛刺



4.转90°加工出第二个基本尺寸：28±0.1

①粗加工0.5mm ②游标卡尺测量值为Xmm.

③.Y=X-28，Y为加工余量

④进一步粗加工(Y-0.2)mm.精加工0.2mm.

⑤去毛刺

3.6 数控车床实训

1. 数控机床按加工用途可分为金属切削类、特种加工类、金属成型类和测量类；按控制运动轨迹则可分为点位控制数控机床、直线控制数控机床及轮廓控制数控机床。

2. 数控机床按驱动装置的特点分为开环控制数控机床、闭环控制数控机床、半闭环控制数控机床三类；数控机床上的数控装置简称CNC，学校实习所用数控机床之数控装置的系统名称为FANUC Series 0i-Mate-TC

3. 数控机床的标准坐标系为右手笛卡尔坐标系，一台数控机床上不变的是机床坐标系，建立机床坐标系的操作称为回零（回参考点）操作；由编程者自行设定的坐标系叫做工件坐标系，该坐标系的原点又叫做编程点。

4. 数控机床坐标系规定与主轴轴线平行或重合的坐标轴为Z轴，该轴也是传递切削力的主轴；数控机床运动一律假设工件不动而刀具移动，以刀具远离工件的方向为该坐标轴的正方向。

5. 常用工艺指令 G 表示的是准备功能，M 表示的是辅助功能，T 表示的是指定刀具号及刀补功能，S 表

示的是指定主轴转速功能，F 表示的是指定进给速度功能。

6. G功能指令有模态指令和非模态指令之分。

7. F 功能对 G00 指令无效，同组指令出现在同一程序段中只最新的指令有效，模态指令在被同组指令替代前一直有效即在后一程序段中可省略不写，非模态指令如 G04 只在程序段中一次有效，常用 G 指令 G00、G01、G02、G03、G04 中同组的是G00, G01, G02, G03。

8. G00 指令运用的场合是刀具非加工状态下的快速定位；刀具作两点间的直线加工时用 G01 指令；刀具作两点间的圆弧加工时用 G02、G03 指令，其中 G02 为顺时针圆弧插补、G03 为逆时针圆弧插补。

9. G 指令中的G04表示暂停功能，表示程序暂停或结束的指令还有 M00、M01、M02、M30。

10.G96 指令表示主轴恒线速度控制，此时切削速度单位表示为mm/r，G73 指令的功能是粗加工固定形式循环 G70 指令的功能是精加工固定形式循环

11.FANUC 系统的数控车床操作面板上的按钮中：

“EOB” 表示 分号 ；“CAN” 表示 退格键 ；

“ALTER”表示 替换键 ；“INSERT”表示 插入键 ；

“SHIFT” 表示 上档键 。

12.程序输入应该在 编辑 模式下进行；程序校对操作应该在 自动运行 模式下进行。

13.简述数控车床“程序校对”这一操作项目的操作过程。

1.点击 reset

2.自动运行 （实际：把旋钮调至“自动”）

3.点CUSTOM GRAPH

4.调为前视图（实际：点击图形按钮→操作按钮→开始按钮）

5.循环启动 （实际：程式启动）

（电脑模拟时要局部放大）

4

2025.10.18

3.7 线切割实训

1. 电火花线切割加工材料必须是导电材料，英文缩写是WCEDM；电火花线切割加工的工具电极是线状的。

2. 电火花线切割加工的范围（1）加工各种形状的模具
（2）加工电火花成形加工用的电极（3）新产品试制及难加工零件

3. 实习用的电火花线切割机床所用电极丝材料为钼丝，直径为0.18mm，电极丝运行方式是高速往复运动，走丝速度为7~10m/s，工作液是乳化式水基乳化液

4. 在加工过程中，工件接高频脉冲电源的正极，电极丝接负极，当工件与钼丝接进到0.2mm距离时，它们之间就产生火花放电腐蚀工件，熔化温度在10000℃左右。

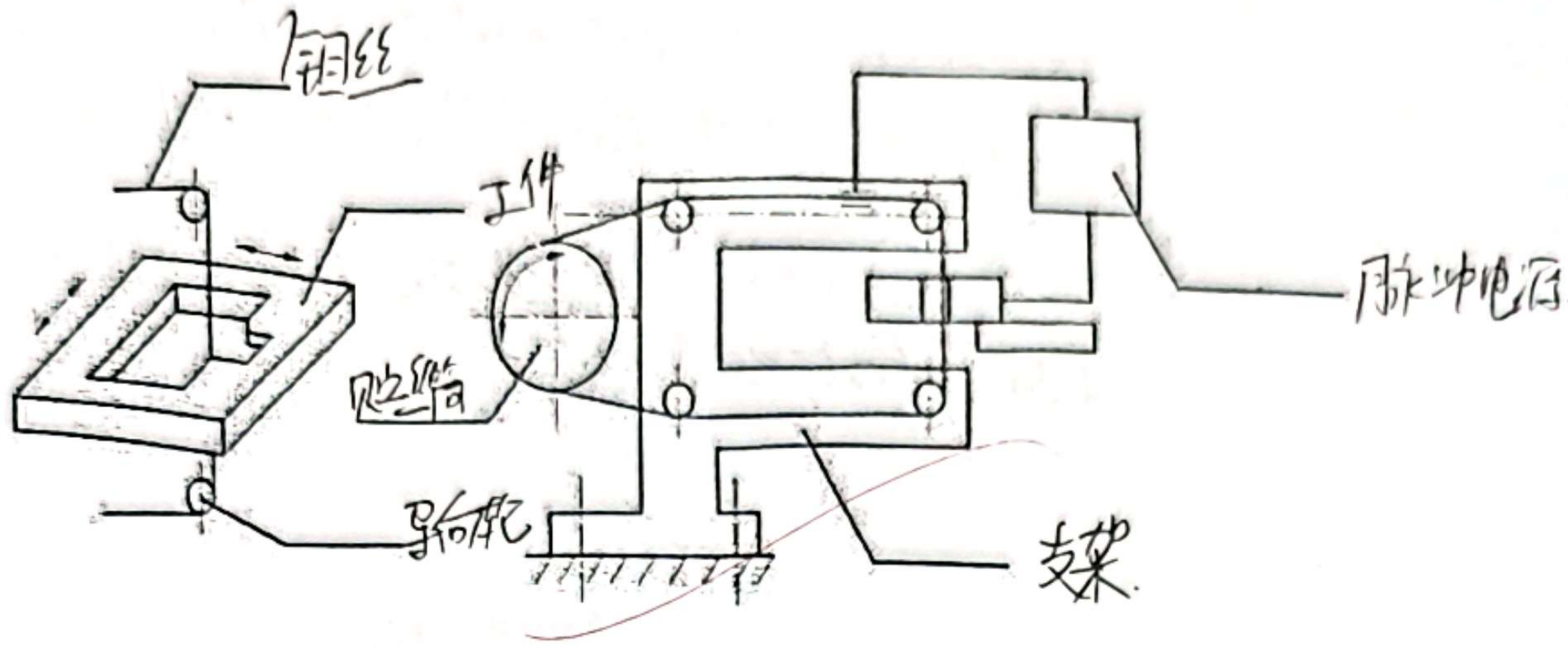
5. 在电火花线切割加工中，为了保证理论轨迹的正确，偏移量等于实际电极丝半径与单边放电间隙之和。

6. 写出实习用电火花线切割机床的型号及其释义。

DK7740　DK7740

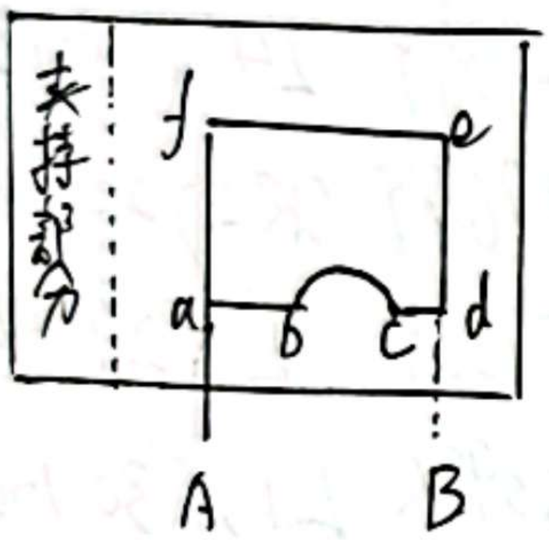
D-机床类别代号（电加工机床）
K-机床特性代号（数控）
7-机床组别代号（电火花线切割机系列）
7-机床类型代号（高速走丝）
40-基本参数代号（工作台横向行程1/10.400mm）
E-重大改进的序列号

7. 写出快走丝线切割机床的工作原理图各部位名称



8. 简述电极丝切入工件初始位置的确定方法及线路的选择。

（作图表述）



切割：一般选择在工件图形的尖角处，或容易将凸尖作钝的部位，切割线路自动角以防止或减少工件变形为原则，切割都在要找准边界线，保证切割时电极丝运动空间，顺时针切割最右一部分，支撑力较大。

9. 简述电火花线切割加工工艺。

1. 线切割加工程序的编制

2. 工件加工前的准备

3. 合理地规准的选择

4. 切割线路的确定

5. 工作液的合理配置

10.在加工过程中，电极丝不易熔化的原因。

1.电极丝高速的上下移动使之迅速离开高温区

2. 工作液不间断的冲洗起到了降温的作用

3. 工件接高频脉冲电源的正极，故属于正极性电极丝接负极不易被腐蚀

11.按指导老师给出工件图形进行全绘图式编程。

（写出线切割编程程序）

N 1:B 10013 29013 2900 GY L3; -0.100, -2.900

N 2:B 55393 0B 5539GX L1; 5.439, -2.900

N 3:B 4473B 7748B 7748GY L4; 9.912, -10.648

N 4:B 5088B 3528 9496GY SR2; 20.088, -10.648

N 5:B 44731B 7748B 7748GY L1; 24.561, -2.900

N 6:B 5539B 0B 5539GX L1; 30.100, -2.900

N 7:B 0B 18200B (18200GY L4) 30.100, -21.100

N 8:B 30200B 0B 30200GX L3; -0.100, -21.100

N 9 :B 0B 18200B 18200GY L2; -0.100, -2.900

N 10 :B 10013 2900B 2900GY L1; 0.000, 0.000

N 11: D

4

2025.10.19.

3.8 激光加工实训

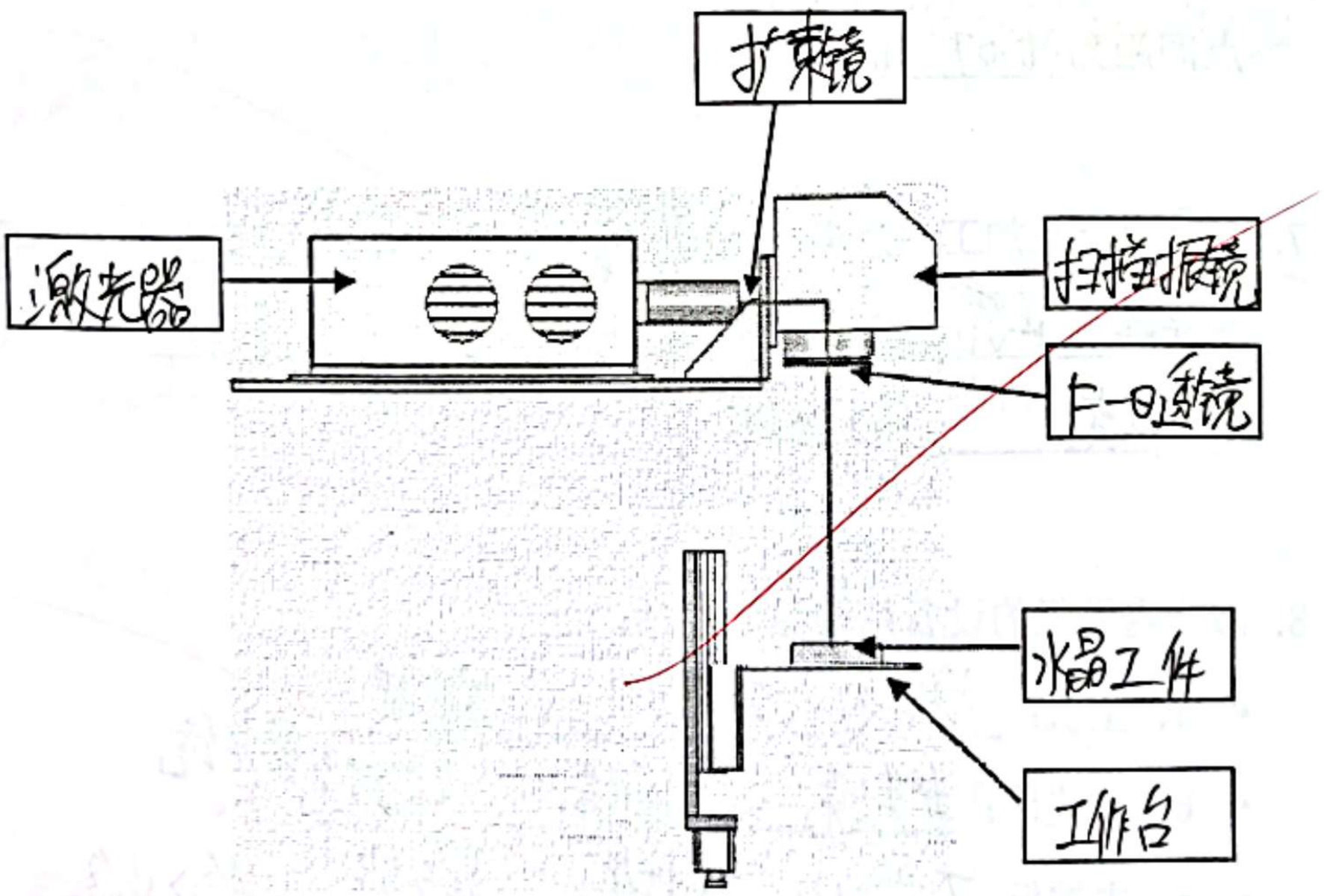
1. 激光加工原理？

激光加工是利用高功率密度的激光束照射工件使材料熔化汽化而进行穿孔、切割、焊接或产生化学反应等的特种加工

2. 激光打标机原理？

激光打标是利用高能量密度的激光对工件进行某一局部分照射使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应，从而留下永久性标记的一种打标方法

3. 标注下图框内名称。



4. 激光内雕的原理是光的干涉现象。将两束激光从不同的角度射入透明物体（如玻璃、水晶等），准确地交汇在一个点上。由于两束激光在交点上发生干涉和抵消，其能量由光能转换为内能，放出大量热量，将该点融化形成微小的空洞。由机器准确地控制两束激光在不同位置上交汇，制造出大量微小的空洞，最后这些空洞就形成了所需要的图案，这就是激光内雕的原理。

5. 激光内雕机加工注意事项：确认激光光路正常；加工材料上平面需擦拭干净，不允许有灰尘或手印；加工过程中严禁双眼直视激光，必须佩戴激光防护眼镜

6. 激光内雕机设计分层数目为4层；层间距为0.6mm；点间距为0.07mm。

7. 激光打标机加工注意事项：控制柜网线连接正常；激光光路正常；加工过程中严禁身体接触激光加工区域。

8. 激光内雕机的设备结构组成包括：

- a、主机：激光器、工作台、机架等。
- b、外光路：扩束镜、反射镜、聚焦镜等。
- c、主控柜：工控机、主控箱、显示器、输入设备等。

9. 请以如图示照片为例，简述激光内雕机人物照片的 photoshop 设计步骤。



1. 打开图片. 用磁性套索工具选择抠图部位

2. 右键点击选择方向, 调整边缘, 设置羽化等参数. 填充指令为黑色

3. 将图像更改为黑白图像, 选择图像. 调整黑白

4. 调整图像轮廓及明暗对比, 选择图像. 调整色阶. 更改曲线图

5. 增加图片的立体度, 使成像立体化. 在仪工具栏"", 使用减淡工具, 让局部增亮, 使用加深工具使局部变暗. 右键调整画笔直径与硬度

6. 减少绿色, 点击菜单→滤镜→减少绿色→调整锐度→菜单→滤镜→锐化→智能锐化

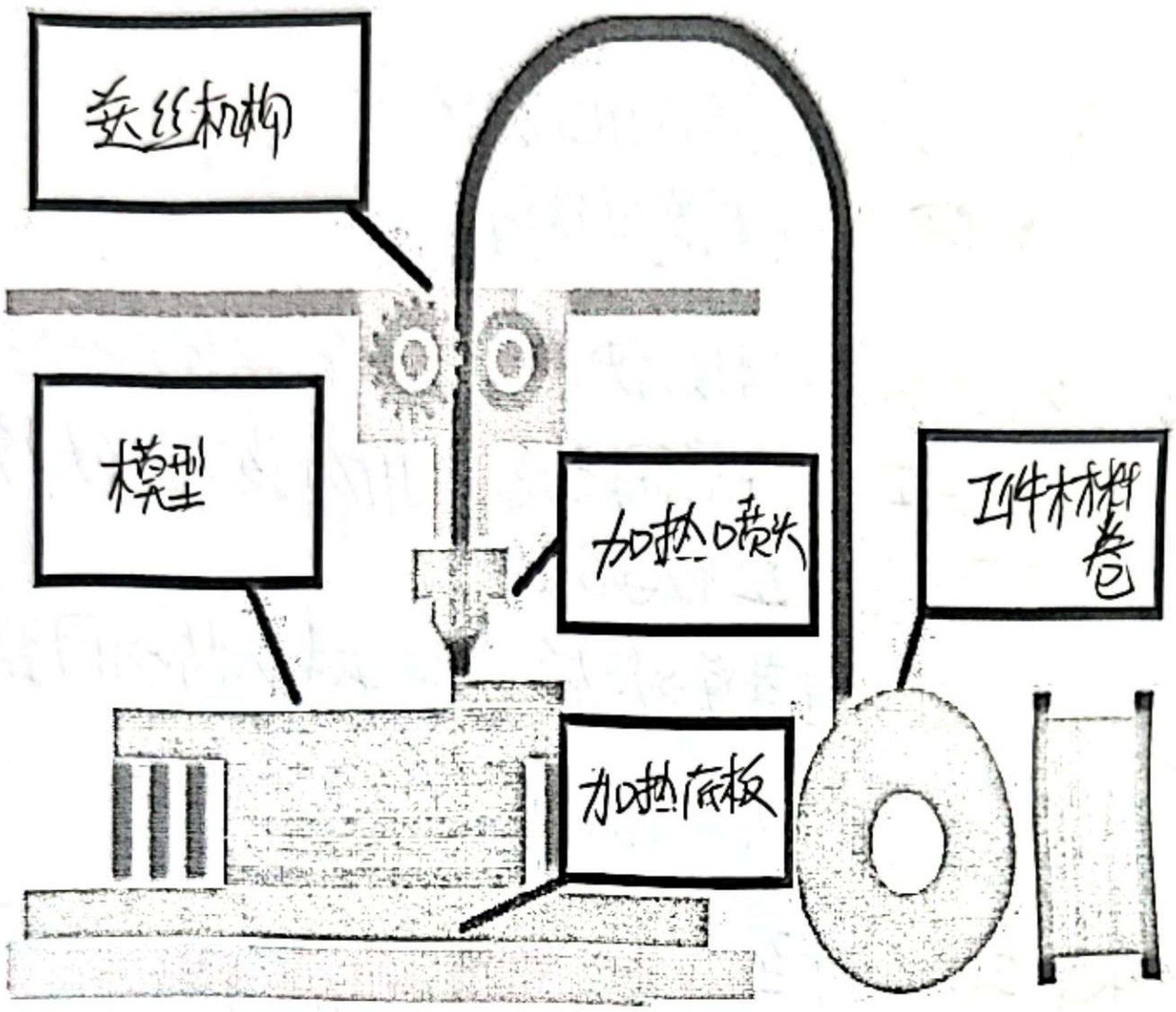
7. 保存生成文件至文件夹（JPG/JPEG）

3.9 3D 打印实训

1. 简述 3D 打印技术原理？

以3D设计模型文件为基础，应用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体

2. 标注下图 3D 打印机框内名称。



3. 简述常用 3D 打印机的种类。

(1) 熔融沉积快速成型

(2) 光固化成型

(3) 选择性激光烧结

(4) 三维粉末黏接

4. 简述实训时 3D 打印增材制造的特征。

(1) 有逐步叠加过程，并且最终逐步形成 三维结构。

(2) 满足材料由 液态到固态的变化特征

(3) 减少原材料浪费

5. 简述 3D 打印常用的材料有哪些？

(1) PLA（环保材料）

(2) ABS（工程塑料）

(3) TPE/TPU（柔性材料）

6. 3D 打印机加工注意事项：打印和加热过程中，切勿随意触碰 喷头，避免 烫伤 打印过程中，不可对 喷头 和 平台，进行移动操作，会损坏 步进 电机。

7. 请编写 FDM 类打印机的打印过程。

(1) 设计产品零件
使用设计软件三维工程 设计软件Autodesk的CAD CATIA. SolidworkUG. Pro/E等. 设计出自己的打印零件

(2) 调整机器参数
初始化机器，导入零件. 设置好机器的参数如打印层高. 支撑密度 基底厚度. 零件精度等一些重要参数，并调节好零件的打印方向

(3) 选择合适材料
添加打印机所需要的材料. 并调节好打印温度. 做好打印准备 并进行打印

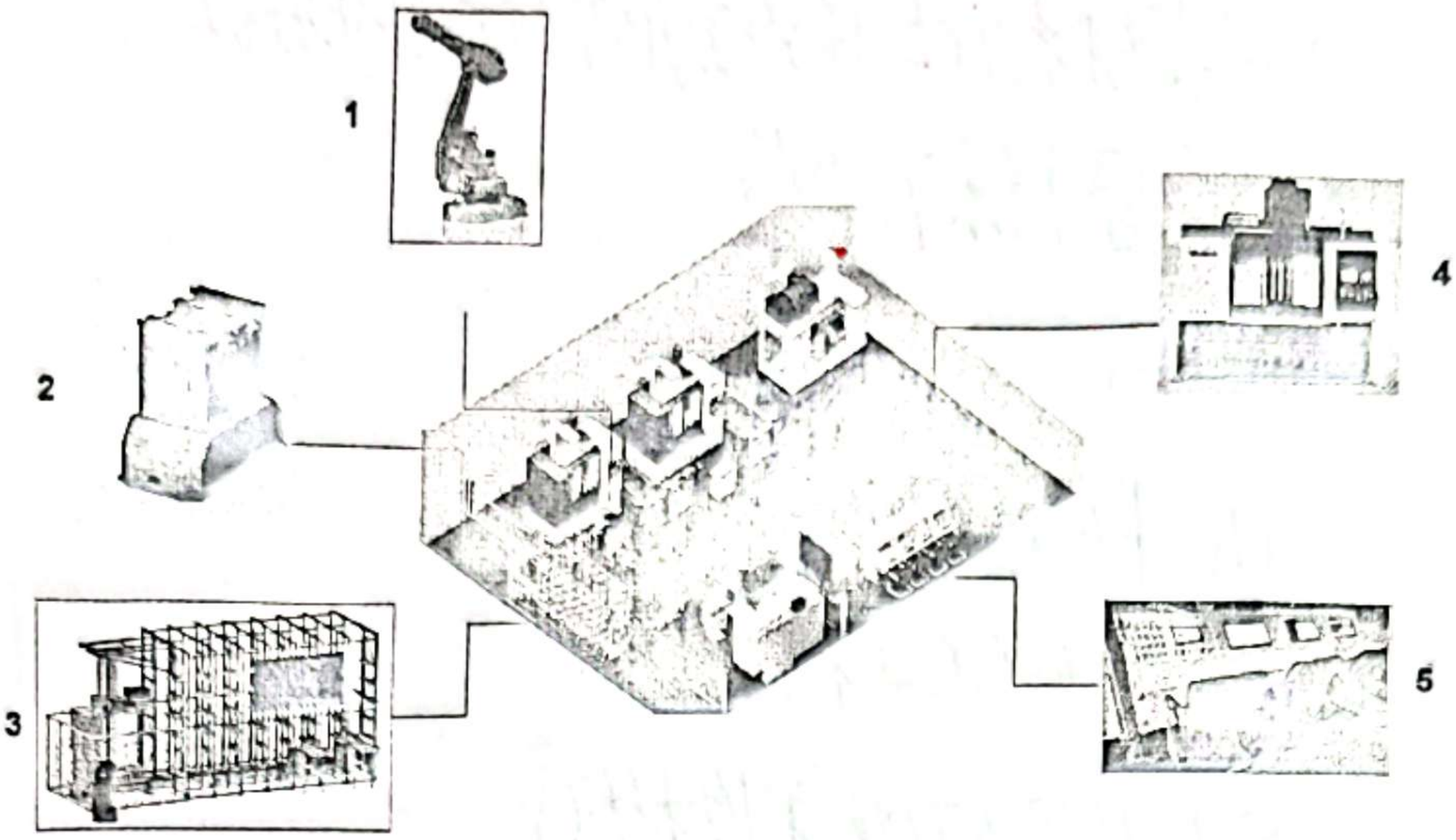
(4) 修剪多余支撑和基底
使用对应工具 如剪刀. 锉子. 将多余的零件模型材料去除. 完成修剪任务

(5) 打磨以及上色
完成修剪后. 由于表面相对粗糙. 可以使用相应工具 进行表面打磨处理. 打磨完成后可对其进行上色. 以达到美观效果

4
2025.04.24

3.10 智能制造实训

1. 在下表中按图示标注学校智能制造工厂的设备构成。



图示序号	设备名称
1	工业机器人.
2	AGV小车
3	立体仓库
4	数字化信息总控平台
5	数控加工中心.

2. 立体仓库是由高层货架、巷道堆垛机仓库控制器等组成。

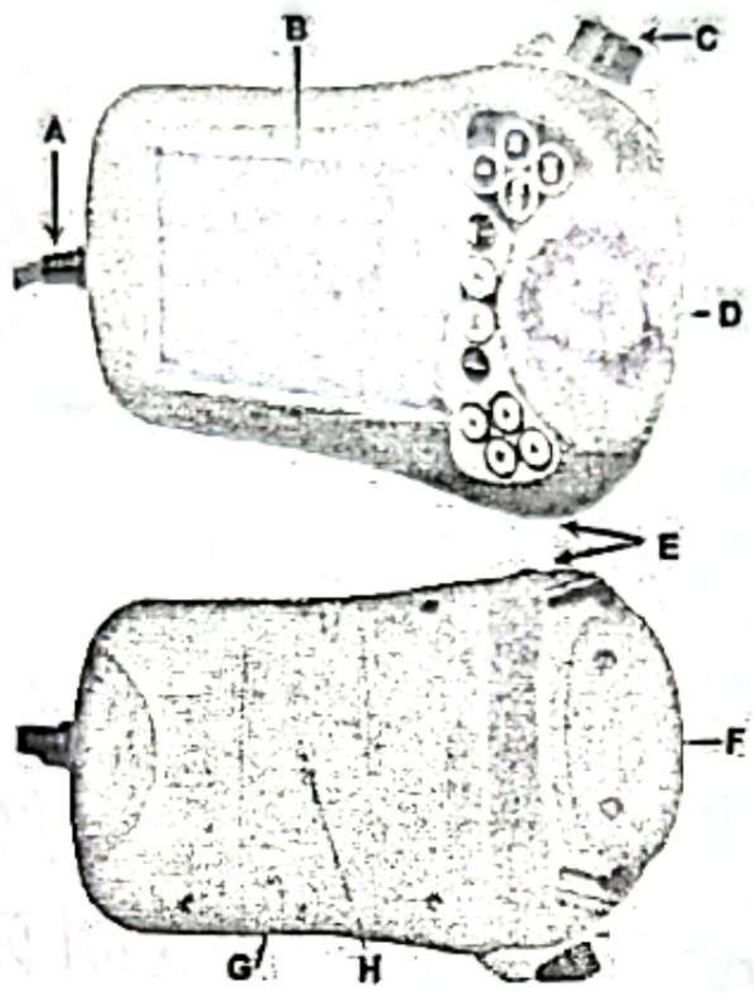
3. 工业机器人是由机械部分、传感部分、控制部分三大部分组成。

4. 在本次实训中，RobotStudio 仿真软件中打开“ABB 模型库”后，选择的机器人的型号为IRB1600_10-145；其机器人轴数一下为

六 轴、有效荷重为 10 kg、工作范围为 1.45 m。

5. 在本次实训中，RobotStudio 仿真软件开启示教器前，点击"Industrial Networks"后，勾选的协议是：104-1 DeviceNet Master/Slave. 和 888-3 PROFINET. Device.

6. 按图示标注写出工业机器人示教器终端组成。



A	示教器连接电缆
B	触摸屏
C	急停开关
D	操作摇杆
E	USB接口
F	使能器按钮
G	触摸笔放置区域
H	示教器复位按钮

7. RobotStudio 仿真软件中的线性运动指令是 MoveL ；关节运动指令是 MoveJ ；圆弧运动指令是 MoveC ；绝对运动指令是 MoveAbsJ 。

8. RobotStudio 仿真软件中的时间等待指令是 WaitTime ；数字输入指令是 WaitDI 。

9. 说明程序“MoveJ zq, v1000, z50, tool0”中各字段的含义：“ zq ”是指机器人运动目标位置数据；“v1000”是指机器人运动速度数据；“ z50 ”是指机器人运动转弯数据；“tool0”是指机器人工具中心位置数据。

10.根据实训指导教师布置的作业要求，写出你在本次 RobotStudio 仿真软件实训操作中编写的程序。

```
PROC main( )
  !Add your code here
    Wait DI DZ0, 0;
    WaitTime 1;
    MoveJ whl 1586, V100, fine, tool0;
    MoveJ whl 1596, V100, fine, tool0;
    WaitTime 3;
    MoveJ whl 1606, V100, fine, tool0;
    WaitDO DO0, 0;
    WaitTime 1;
    MoveJ WaitDI DI1,0;
    WaitTime 1;
    MoveJ whl 1616, V100, fine, tool0
    !MoveJ whl 1626, V100, fine, tool0;
  WaitTime 3;
    MoveJ whl 1632, V100, fine, tool0;
    WaitDO DO1, 0;
    WaitTime 1;
    WaitDI DI2, 0;
    WaitTime 1;
    MoveJ whl 1636, V100, fine, tool0;
    MoveJ whl 1646, V100, fine, tool0;
    WaitTime 3;
    MoveJ whl 1656, V100, fine, tool0;
  WaitDO DO2, 0;
    WaitTime 1;
    WaitDI DI3, 0;
    WaitTime 1;
    MoveJ whl 1666, V100, fine, tool0;
    WaitTime 3;
    MoveJ whl 1676, V100, fine, tool0;
  WaitDO DO3, 0;
    WaitTime 1;
    WaitDI DI4, 0;   WaitTime 1;
```

```
MoveJ wh1696,V100,fine,tool0;
MoveJ wh1686,V100,fine,tool0;
WaitTime 3)
MovJ wh1696,V100 fine,tool0;
Wait DO DO4,0;
WaitTime 1;
```